TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

업로드 파일 악성코드 사전 선별 시스템

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 데모데이·고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
김윤준	총 5개 (PPTX 1, MP4 1, URL 1, TXT 2)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A)

90

TOTAL SCORE / 100

1. 비용 기준 문제 정의 (FPR 2%/5%)	**95점**
2. 시간순 분할 & Data Leakage 차단	**94점**
3. 로그 우도비 결합층 모델링	**92점**
4. AWS Docker 4컨테이너 격리 인프라	**90점**
5. 발표 자료 구조 & 산출물 완결성	**79점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 A

🏆 정상 전송률(2%/5%) 기반 비용 정의와 로그 우도비 결합층의 실증 성과 우수

전체 파일이 아닌 '정상 파일 기준 정밀검사 전송률(2%/5%)'을 비용 지표로 정의해 50:50 시험 데이터 왜곡을 피한 통찰이 탁월합니다. 10,500개 표본을 시간순(학습 50% · 결합 25% · 검증 25%)으로 분할하고, 닮음(310배)·내용규칙(25배)·약한탐지(8배) 로그 우도비 결합층을 적용해 정상 2% 비용 조건에서 놓친 악성을 29개→18개(약 38% 감축)로 줄이면서 실제 정상 전송률(1.76%→1.68%)까지 낮췄습니다.

⚠️ PPT 통이미지 구성, 평문 관리자 계정 노출 및 구형 데이터셋(2018~19) 보완 필요

13장 슬라이드가 전부 이미지로 삽입되어 텍스트 검색/접근성이 제한적이며 발표 대본(Notes)에만 핵심 수치가 존재합니다. 또한 '관리자 계정.txt'에 초기 비밀번호(admin/1101)가 평문 포함되었고, 2018~2019년 데이터 기반 정적 분석에 머물러 최신 악성·동적 샌드박스(CAPEv2) 연동이 향후 과제로 남아 있습니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
악성코드 사전 선별 시스템.pptx	PPTX (13장)	양호 (텍스트 보완)	발표 대본(2,904자) 완비. 본문 슬라이드가 통이미지 형태라 텍스트 추출 불가
악성코드_사전_선별_시스템_시연.mp4	시연 영상	정상 첨부	실제 웹 UI 업로드 및 판정 시연 영상 동봉 확인
악성코드_사전_선별_시스템.url	EC2 배포 링크	정상 확인	https://54-252-202-182.sslip.io/ HTTPS 자동 인증서 적용 배포
문서.txt / 관리자 계정.txt	보조 텍스트	보안 주의	외부 Claude Artifact 링크 의존 및 테스트 계정(admin/1101) 평문 기재

2. 모델 성능·결합층 실험 및 인프라 정밀 검증 (Detailed Code & Architecture Audit)

기술 감사

📌 [핵심 설계] 정상 전송률(2% / 5%) 기준 성능 비교 (시간순 홀드아웃 검증 25%)

누수 원천 차단

2018년 2~3월 학습 데이터로 학습 후 2019년 10월 이후 파일 절반 이상이 포함된 검증셋에서 동일 비용(정상 2% 전송) 조건을 비교했습니다.

탐지 방식 구성	정상 전송률	놓친 악성 (2% 기준)	놓친 악성 (5% 기준)	판정 평가
1차 확정(77% 차단) + LightGBM(93트리)	1.76%	29건	11건	기준 모델 (최신 변종 취약)
직렬 규칙 (3단서 중 1개라도 상향)	2.32% (초과)	16건	-	비용 목표(2%) 초과로 부적합
로그 우도비 결합층 (채택 모델)	1.68% (절감)	18건 (38%↓)	8건	동일 비용 대비 최저 미탐 달성

📌 [결합층 & 격리 인프라] 데이터 기반 가중치 산출 및 Docker 4컨테이너 아키텍처

보안 격리 우수

- **데이터 기반 로그 우도비 가중치:** 결합 학습 구간(25%)에서 악성/정상 발현 배수를 계량화 — 닮음(TLSH/ImpHash) 약 310배, 내용 규칙(YARA) 약 25배, 약한 탐지(ClamAV) 약 8배 가중치 부여(핵심 기여: 내용 규칙 단서).
- **이중 네트워크 격리:** AWS 단일 EC2 내 4개 컨테이너 구성. 악성 파일을 다루는 검사 컨테이너는 외부 인터넷이 차단된 내부망에만 배치하고 실행 권한 없이 읽기 전용 처리.
- **웹 보안 처리:** 화면 서버는 파일을 저장만 할 뿐 열지 않으며 HTTPS 자동 인증서 적용(단, 테스트 도메인 sslip.io 및 시연 시에만 포트 개방).

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
관리자 계정.txt	초기 테스트 계정(admin / 1101) 평문 파일 제출	제출 폴더에서 제거하고 환경변수(.env) 및 해시 인증(bcrypt) 적용
PPTX 슬라이드 1~13	슬라이드 본문이 통이미지로만 구성(텍스트 레이어 부재)	핵심 수치 표·아키텍처 다이어그램을 편집 가능한 텍스트/도형으로 변환
문서.txt 외부 링크	검증 근거 및 흐름도가 Claude Artifact URL에만 의존	산출물 내 로컬 Markdown/PDF 부록으로 오프라인 문서 자족성 확보
데이터셋 & 동적연동	2018~19 구형 데이터셋 및 동적 분석 미연동	EMBER2024 재학습 및 CAPEv2 샌드박스 연동으로 차기 최종 과제 확장

🔧 [Fix 1] 환경변수 기반 안전한 관리자 인증 및 시크릿 제거 (.env 분리)

```
import os, hmac, hashlib
ADMIN_USER = os.environ.get('MALWARE_MINI_ADMIN', 'admin')
ADMIN_PW_HASH = os.environ.get('MALWARE_MINI_PW_HASH')  # 평문 1101 제거
# 제출 폴더 내 관리자 계정.txt 삭제 후 배포 시 IAM/Secret Manager 주입
```

🔧 [Fix 2] 정상 전송률 2% 기준선 자동 캘리브레이션 검증 스니펫

```
cal_scores = fusion_score[y_cal == 0]  # 결합층 학습셋 정상 파일 점수 분포
threshold_2pct = np.quantile(cal_scores, 0.98)  # 정상 전송률 정확히 2% 고정
missed_mal = np.sum((fusion_score[y_test == 1] < threshold_2pct) & (~first_stage_blocked))
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '정상 2% 비용 기준' 프레젠테이션 강조

발표 전략

악성 50% 시험셋의 정확도 착시를 피하고 정상 파일 2%만 샌드박스로 보내는 경제성 지표를 첫 슬라이드부터 부각해 실무 설득력을 극대화하세요.

⚡ 2. 결합층 vs 직렬 규칙 공정 비교 차트

기술 차별화

직렬 규칙(16건 미탐, 정상 2.32% 초과) 대비 결합층(18건 미탐, 정상 1.68%)이 '동일 예산 내 최적 성능'임을 강조한 것은 아주 훌륭한 논리입니다.

🔍 3. PPT 텍스트 레이어 및 로컬 근거 내재화

품질 보완

발표 노트에 담긴 훌륭한 내용들을 슬라이드 본문 도표로 올리고, Claude 외부 링크에 있는 흐름도를 문서에 직접 삽입하세요.

📠 4. 최종 프로젝트(미리막음)로의 자연스러운 확장

리스크 관리

본 미니 프로젝트의 정적 선별 + 결합층을 그대로 계승해 MS Office·HWP·CAPEv2로 확장하는 연결고리를 명확히 제시하세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
보안	**평문 비밀번호 파일 제거**	관리자 계정.txt 삭제 및 .env 기반 해시 인증 전환	수정 필요
발표자료	**PPTX 통이미지 텍스트화**	핵심 성능표·결합층 구조도를 편집 가능한 슬라이드로 정비	보완 권고
데이터	**EMBER2024 최신 표본 반영**	2018~19 구형 악성 한계를 최신 2024 데이터셋 재학습으로 해소	고도화 예정
인프라	**Docker 4컨테이너 격리 유지**	검사 컨테이너 인터넷 차단 및 읽기 전용 마운트 검증 완료	확인 완료
시연	**EC2 HTTPS & 시연영상 확인**	sslip.io 접속 상태 점검 및 MP4 백업 영상 재생 테스트 완료	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김윤준 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.